

Giảng viên ra đề: (Chữ ký và Họ tên)	(Ngày ra đề)	Người phê duyệt: (Chữ ký, Chức vụ và Họ tên)	(Ngày duyệt đề)
--	--------------	--	-----------------

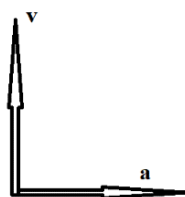
(phần phía trên cần che đi khi in sao đề thi)

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	THI GIỮA KỲ	Học kỳ/năm học	I	2020-2021
		Ngày thi	19/12/2020	
	Môn học	Vật lý 1		
	Mã môn học	PH1003		
	Thời lượng	70 phút	Mã đề	2031
Ghi chú: - Sinh viên <i>không được phép</i> sử dụng tài liệu. - <i>Nộp lại đề thi cùng với bài làm.</i>				

Câu hỏi 1) (L.O.1): Một vật chuyển động trên trục x với gia tốc -3m/s^2 . Vận tốc vật là 3m/s . Vật đó đang chuyển động thế nào?

A. Theo chiều dương. B. Theo chiều âm. C. Nhanh dần đều. D. Không có kết luận.

Câu hỏi 2) (L.O.1): Một vật đang chuyển động trong không gian, tại một thời điểm nào đó, vận tốc vật theo chiều dương trục y. Trong suốt quá trình chuyển động, vật có gia tốc không đổi là a theo chiều dương trục x. (Hình vẽ 1.) Kết luận nào sau đây **đúng nhất**:



Hình vẽ 1.

A. Vận tốc cuối cùng của vật sẽ gần như dọc theo chiều dương trục x.

B. Vật chuyển động tròn đều với tốc độ v và bán kính quỹ đạo là v^2/a .

C. Quỹ đạo vật sẽ là ellipse.

D. Ba câu trên đều sai.

Câu hỏi 3) (L.O.1): Một vật chuyển động ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu v_0 trong trọng trường bỏ qua lực cản. Kết luận nào sau đây **không đúng**?

A. Vật sẽ đạt tầm xa bằng nhau với hai góc ném có tổng là 90° .

B. Quỹ đạo vật là đường parabol.

C. Bán kính cong quỹ đạo tỷ lệ với v^2 , với v là vận tốc tức thời của vật.

D. Bán kính cong quỹ đạo tỷ lệ với v^3 , với v là vận tốc tức thời của vật.

Câu hỏi 4) (L.O.1): Một vật chuyển động tròn nhanh dần đều, đáp án nào sau đây là **không đúng**:

A. Vận tốc và gia tốc vật hợp với nhau một góc khác 0 . B. Vật có thành phần gia tốc hướng tâm.

C. Vật có thành phần gia tốc ly tâm.

D. Vật luôn có gia tốc tiếp tuyến.

Câu hỏi 5) (L.O.1): Xét hiện tượng rơi tự do trong trọng trường có lực cản $F = -kv$, với v là vận tốc vật, phát biểu nào sau đây là **đúng**:

A. Một chiếc lông ngỗng sẽ rơi nhanh bằng một viên bi sắt.

B. Lông ngỗng sẽ rơi nhanh hơn viên bi.

C. Quãng đường vật đi được trong mỗi 1s sẽ tăng tỷ lệ thuận với thời gian rơi của vật.

D. Vật rơi nhanh dần đều sau đó là đều rồi chạm đất nếu độ cao ban đầu đủ lớn.

Câu hỏi 6) (L.O.1): Chọn phát biểu **đúng**. Nhóm các lực thế là:

A. Lực đàn hồi lò xo, lực có dạng $F = k(x+y)$, lực hấp dẫn.

B. Lực đàn hồi lò xo, lực ma sát, lực tĩnh điện.

C. Lực đàn hồi lò xo, lực hấp dẫn, lực có dạng $F = k.x.y$ với k là hằng số.

D. Câu A, C cùng đúng.

Câu hỏi 7) (L.O.1): Ngồi trong toa xe có gia tốc a về phía trước so với mặt đất thấy một hòn đá ven đường đang dịch về phía sau mình với gia tốc $-a$, kết luận nào sau đây là **sai**:

- A. Ngoại lực tác dụng lên hòn đá bằng 0.
- B. Hệ quy chiếu này đang tác dụng vào hòn đá một lực quán tính $-ma$.
- C. Định luật 1 Newton không dùng được trong hệ quy chiếu này.
- D. Hệ quy chiếu gắn với xe là hệ quy chiếu phi quán tính.

Câu hỏi 8) (L.O.1): Phát biểu nào sau đây là **sai** về công của lực.

- A. Công lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều bằng 0.
- B. Công lực ma sát nghỉ bằng 0.
- C. Công lực trọng trường bằng 0 khi vật trở lại độ cao ban đầu.
- D. Vật rơi tự do sẽ nhận được công lực trọng trường lớn hơn khi trượt xuống theo máng nghiêng từ cùng độ cao đó.

Câu hỏi 9) (L.O.1): Động năng của một vật chuyển động trong trường lực thế sẽ:

- A. Tăng khi đi xuôi theo chiều lực thế.
- B. Phụ thuộc vào quỹ đạo của vật trong trường lực thế.
- C. Giảm khi đi xuôi theo chiều lực thế.
- D. Không đổi khi di chuyển giữa các điểm trong trường.

Câu hỏi 10) (L.O.1): Xét một chiếc xe trên đỉnh một chiếc cầu với cấu trúc cong úp xuống. Kết luận nào sau đây là **đúng**:

- A. Lực nén lên đỉnh cầu sẽ tăng khi xe tăng tốc.
- B. Lực nén lên đỉnh cầu nhỏ hơn trọng lượng xe khi xe đứng yên.
- C. Lực nén lên đỉnh cầu sẽ luôn bằng trọng lượng xe, kể cả khi chạy lẫn khi đứng yên.
- D. Lực nén lên đỉnh cầu sẽ tăng khi vận tốc xe giảm.

Câu hỏi 11) (L.O.1): Chọn đáp án **đúng**:

- A. Khối tâm vật rắn không thể nằm ngoài vật.
- B. Quả cầu đồng có moment quán tính đối với trục qua tâm là nhỏ nhất so với các trục khác.
- C. Moment quán tính là hằng số gắn với mỗi vật rắn, không phụ thuộc trục quay.
- D. Moment quán tính đặc trưng cho quán tính quay, có giá trị không đổi với mọi trục quay của vật.

Câu hỏi 12) (L.O.1): Chọn đáp án **đúng**:

- A. Moment lực tỷ lệ với moment quán tính vật.
- B. Moment lực là vector, moment quán tính là vô hướng.
- C. Moment quán tính là vector, moment lực là vô hướng.
- D. Moment lực và moment quán tính đều là đại lượng vô hướng.

Câu hỏi 13) (L.O.1): Một thước phẳng dẹt có khối lượng m , chiều dài a . Moment quán tính với trục qua trung điểm vuông góc với mặt phẳng thước là I_0 . Nếu chia thước theo thành hai phần bằng nhau ở 2 bên trung điểm, bỏ đi một phần, moment quán tính của phần còn lại đối với trục cũ là:

- A. $\frac{1}{2} I_0$.
- B. I_0 .
- C. $\frac{1}{4} I_0$.
- D. $(I_0)^{1/2}$.

Câu hỏi 14) (L.O.1): Một chiếc trục thẳng thông thường cần cánh quạt đuôi để:

- A. Tạo thêm lực đẩy bay nhanh hơn.
- B. Đảm bảo vấn đề thẩm mỹ.
- C. Tránh cho thân máy bay bị xoay ngược chiều cánh quạt lớn, giúp thân máy bay ổn định.
- D. Tạo lực hãm khi máy bay hạ cánh.

Câu hỏi 15) (L.O.1): Một bánh xe khi lăn không trượt đều trên mặt phẳng ngang, trong trường hợp lý tưởng, phát biểu nào sau đây là **đúng**.

- A. Không có lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường.
- B. Khối tâm bánh chuyển động nhanh dần đều.
- C. Lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường là ngưỡng ma sát trượt.
- D. Động năng của bánh xe sẽ giảm dần về 0.

Câu hỏi 16) (L.O.2): Trong mặt phẳng Oxy, chất điểm chuyển động với phương trình:
$$\begin{cases} x = \cos(2t) \\ y = \cos(4t) \end{cases} \text{ (SI)}.$$

Quỹ đạo của chất điểm là đường:

- A. Thẳng.
- B. Tròn.
- C. Parabol.
- D. Elip.

Câu hỏi 17) (L.O.2): Một hòn đá được ném xiên lên từ mặt đất với vận tốc có phương hợp 50° với phương ngang và độ lớn 25 m/s. Bỏ qua lực cản không khí. Gia tốc tiếp tuyến của hòn đá tại vị trí ném có giá trị là:

- A. 9,8 m/s².
- B. 6,3 m/s².
- C. 8,2 m/s².
- D. 7,5 m/s².

Câu hỏi 18) (L.O.2): Chất điểm M chuyển động trên đường tròn bán kính $R = 40 \text{ m}$ với phương trình: $s = 2t^2 + 4t$ (SI), trong đó s là độ dài cung OM, O là điểm mốc trên đường tròn. Góc hợp bởi gia tốc toàn phần và vận tốc ở thời điểm $t = 2 \text{ s}$ là:

- A. 0° . B. 42° . C. 26° . D. 48° .

Câu hỏi 19) (L.O.2): Mưa rơi theo phương thẳng đứng với tốc độ 5 m/s đối với đất. Một người lái xe trên đường thẳng ngang với tốc độ 10 m/s đối với đất. Người này thấy mưa rơi lệch khỏi phương thẳng đứng một góc là:

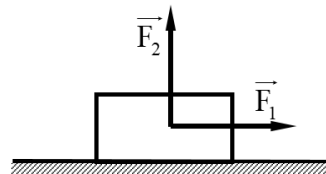
- A. 63° theo hướng ngược chiều xe chạy. B. 30° theo hướng ngược chiều xe chạy.
C. 63° theo hướng cùng chiều xe chạy. D. 30° theo hướng cùng chiều xe chạy.

Câu hỏi 20) (L.O.2): Một chất điểm chuyển động tròn quanh điểm cố định O. Góc θ mà chất điểm quét được là hàm của vận tốc góc ω theo qui luật $\theta = \frac{\omega_0 - \omega}{\alpha}$, với ω_0 - vận tốc góc ban đầu và α là hằng số dương.

Tìm biểu thức $\theta(t)$.

- A. $\theta = \omega_0 e^{-\alpha t}$. B. $\theta = \frac{\omega_0}{\alpha} (1 - e^{-\alpha t})$. C. $\theta = \omega_0 t + \alpha t^2$. D. $\theta = \omega_0 t - \alpha t^2$.

Câu hỏi 21) (L.O.2): Vật có khối lượng 8 kg đang nằm yên trên mặt phẳng ngang. Tác dụng vào vật lực F như hình vẽ 2. Biết $F_1 = 5 \text{ N}$, $F_2 = 10 \text{ N}$, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là $0,1$. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Vật sẽ chuyển động như thế nào?



Hình vẽ 2.

- A. Vật sẽ đứng yên.
B. Vật sẽ trượt trên mặt phẳng ngang với gia tốc $a = 0,250 \text{ m/s}^2$.
C. Vật sẽ trượt trên mặt phẳng ngang với gia tốc $a = 0,625 \text{ m/s}^2$.
D. Vật sẽ trượt trên mặt phẳng ngang với gia tốc $a = -0,375 \text{ m/s}^2$.

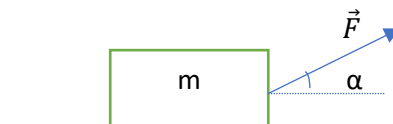
Câu hỏi 22) (L.O.2): Một người có khối lượng 48 kg đứng trong thang máy chuyển động biến đổi đều theo phương thẳng đứng. Cho $g = 10 \text{ m/s}^2$. Nếu người này có trọng lượng hiệu dụng là 624 N thì:

- A. Thang máy đi lên nhanh dần hoặc đi xuống chậm dần với gia tốc có độ lớn 2 m/s^2 .
B. Thang máy đi lên chậm dần hoặc đi xuống nhanh dần với gia tốc có độ lớn 3 m/s^2 .
C. Thang máy đi lên chậm dần hoặc đi xuống nhanh dần với gia tốc có độ lớn 2 m/s^2 .
D. Thang máy đi lên nhanh dần hoặc đi xuống chậm dần với gia tốc có độ lớn 3 m/s^2 .

Câu hỏi 23) (L.O.2): Một vật có khối lượng $m = 2 \text{ kg}$ chuyển động ngang không ma sát bị tác dụng lực $\vec{F} = (2 - 6x) \vec{i}$ (SI). Chọn gốc thế năng của vật tại $x = 1 \text{ m}$. Thế năng ở li độ x bất kỳ là:

- A. $W_t = 2x - 3x^2$. B. $W_t = -2x + 3x^2 - 1$. C. $W_t = -2x + 3x^2$. D. $W_t = 2x - 3x^2 + 1$.

Câu hỏi 24) (L.O.2): Một vật nhỏ khối lượng m đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang nhẵn. Lúc $t = 0$, vật đó chịu tác dụng của một lực phụ thuộc vào thời gian theo quy luật $F = bt$, trong đó b là hằng số, lực hợp với phương ngang một góc không đổi α (Hình vẽ 3). Tìm vận tốc của vật lúc nó rời mặt phẳng?



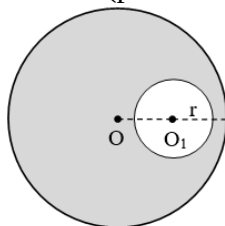
Hình vẽ 3.

- A. $\frac{mg^2 \cos \alpha}{2b \sin^2 \alpha}$. B. $\frac{mg \cos \alpha}{2b \sin^2 \alpha}$. C. $\frac{mg^2 \cos \alpha}{2b \sin \alpha}$. D. $\frac{mg^2 \cos \alpha}{2 \sin^2 \alpha}$.

Câu hỏi 25) (L.O.2): Một đoàn tàu khối lượng 10 tấn chuyển động trên đường ray nằm ngang với vận tốc không đổi bằng 20 m/s . Công suất đầu máy là 40 kW . Gia tốc trọng trường bằng 10 m/s^2 . Hệ số ma sát giữa tàu và đường ray bằng:

- A. $0,1$. B. $0,01$. C. $0,2$. D. $0,02$.

Câu hỏi 26) (L.O.2): Một đĩa tròn mỏng đồng chất, khối lượng $m = 2,4\text{kg}$ phân bố đều, tâm O bán kính $R = 1\text{m}$. Người ta khoét một lỗ tròn tâm O_1 bán kính $r = R/3$, với $OO_1 = R/2$ (Hình vẽ 4). Moment quán tính của phần còn lại đối với trục đi qua khối tâm của nó (phần còn lại) và vuông góc với mặt đĩa bằng



Hình vẽ 4.

- A. $0,36 \text{ kg.m}^2$. B. $0,85 \text{ kg.m}^2$. C. $1,11 \text{ kg.m}^2$. D. $2,7 \text{ kg.m}^2$.

Câu hỏi 27) (L.O.2): Chuyện kể rằng, nhà khoa học Archimedes từng nói: “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng Trái Đất lên”. Giả sử có thể đặt Archimedes và Trái đất lên hệ đòn bẩy như hình vẽ; khối lượng của Trái Đất (làm tròn) là 6.10^{24} kg và của Archimedes là 60kg . Khi đó, khoảng cách nhỏ nhất từ Archimedes tới điểm tựa phải gấp mấy lần khoảng cách từ Trái Đất tới điểm tựa để Archimedes có thể nâng Trái Đất lên? (Bỏ qua trọng lượng đòn bẩy).



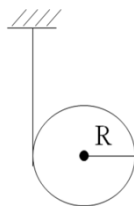
Hình vẽ 5.

- A. 10^{-24} lần. B. 10^{24} lần. C. 10^{-23} lần. D. 10^{23} lần.

Câu hỏi 28) (L.O.2): Cho một trụ tròn rỗng khối lượng m , lăn không trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có độ cao h xuống chân mặt phẳng nghiêng, góc giữa mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng nằm ngang là α . Khi đó gia tốc khối tâm a của trụ là:

- A. $a = g(\sin \alpha - k \cos \alpha)$. B. $a = (g/2) \cdot \sin \alpha$. C. $a = g \cdot \sin \alpha$. D. $a = (3g/2) \cdot \sin \alpha$.

Câu hỏi 29) (L.O.2): Cho cơ hệ như hình vẽ 6. Một ống dây là ống trụ rỗng có khối lượng M , một đầu dây nối với trần nhà, dây không co giãn không khối lượng. Thả cho ống dây rơi thì động năng của ống tại thời điểm t là (biết tại thời điểm $t = 0\text{s}$, ống có vận tốc $v = 0 \text{ m/s}$) ?



Hình vẽ 6.

- A. $m(gt)^2$. B. $\frac{m}{2}(gt)^2$. C. $\frac{m}{3}(gt)^2$. D. $\frac{m}{4}(gt)^2$.

Câu hỏi 30) (L.O.2): Một người ngồi trên một chiếc ghế Giucốpki sao cho phương của trọng lực tác dụng lên người và ghế trùng với trục quay của ghế. Người đó giang hai tay, mỗi tay cầm một quả tạ có khối lượng 2 kg . Khoảng cách từ mỗi quả tạ đến trục quay của ghế là $0,8 \text{ m}$. Cho người và ghế quay với vận tốc 30 vòng/phút. Moment quán tính của người và ghế (không kể các quả tạ) đối với trục quay là $2,5 \text{ kg.m}^2$. Khi co tay lại để khoảng cách từ trục quay đến mỗi quả tạ bằng $0,6 \text{ m}$. Vận tốc quay của người và ghế:

- A. nhỏ hơn 30 vòng/phút. B. bằng 30 vòng/phút.
C. lớn hơn 30 vòng/phút. D. không thể kết luận.

--- HẾT---